

关于硫酸亚铁铵稳定性的讨论

关于硫酸亚铁铵稳定性的讨论

硫酸亚铁铵（俗称摩尔盐）的化学式为 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、或 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ，是一种常用化学试剂^[1]。

它之所以能进入化学实验室，主要是人们在实践中发现，硫酸亚铁铵晶体在空气中的抗氧化能力，要远强于硫酸亚铁晶体（ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ）。即，硫酸亚铁铵晶体在空气中更稳定，用它配置出的 Fe^{2+} 离子水溶液中，混有的杂质 Fe^{3+} 离子会更少。

但是，对于硫酸亚铁铵晶体中，亚铁离子有能力抗拒氧气氧化的原因，至今还没有能让人比较信服的理论解释。

一、对硫酸亚铁铵稳定性的现有解释

现行无机化学教材虽然没有解释，硫酸亚铁铵有稳定性的原因。但在专业期刊及网络文献中却可以找到如下的一些说法。

1. 空隙说

有一篇网络文章提出，硫酸亚铁铵晶体与硫酸亚铁晶体结构内部空隙的大小不同，是造成它们抗氧化能力有区别的主要原因。这个解释可简称为空隙说^[2]。

其主要论据是两张如下的晶胞结构示意图。

从图中确实可以直观地看出，晶胞的构成离子或分子间有大小不等的空隙。还可以精细地读出一些原子的核间距等数据。

但人们在审视它时，一定要注意如下几个问题：

第一点，这两张晶体结构示意图，只是简要、形象地给出了一些离子及分子间的相对位置。因为这些离子和分子同时投影在一个平面上时，会有太多的相互遮挡。出于让读者能更清楚看到一些结构细节的目的，并没有按离子和原子实际个数及距离大小的比例关系来绘制这个示意图，且有大片的“留黑”（暗示是空隙）。用这样的图，是不能直接“看出”晶体中空隙大小的。

其实，这两个晶胞中的 SO_4^{2-} 离子个数都是4个。左图中的4个 NH_4^+ 离子，与右图中未参与 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 配离子形成的4个 H_2O 分子，数目也是一样多的。

但是，右图中的4个 H_2O 几乎没有办法让人看出来。而左图4个 NH_4^+ 离子里的N原子及H原子，不但都用醒目的颜色标记出来，连 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子上的一个水分子都给单独做了记号。制图者似乎有，要故意把左图复杂化的嫌疑。

第二点，这两个图的长度单位不同（也就是比例尺不同），不能直接进行距离和空间大小的比较。

不难看出，在左侧 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶胞中只有2个 Fe^{2+} 离子。而右侧 $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶胞中有4个 Fe^{2+} 离子。左图的体积大约要放大一倍，才能与右图进行相互间的直接比较。

在这两个示意图中，晶格顶点上都有相对体积很大的 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子，而其他离子及分子都处于由 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子构成的多面体空隙中。这样就用不着“图示”，也可以直接计算出，每个 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子所“辖有”的体积平均值。而这个体积平均值既是晶体中阳离子紧凑度的反映，也是它们之间“空隙”大小的一个直观指标。为此，可计算如下：

查得， $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的分子量、 $M=392.1$ ，晶体密度 $\rho=1.9\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。其摩尔体积可计算为， $M/\rho=392.1/1.9=206$ （ $\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$ ）。也就是1 mol $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子在该晶体中所辖有的空间为206 cm^3 。

而 $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的分子量、 $M=278.0$ ，晶体密度 $\rho=1.9\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。其摩尔体积可计算为， $M/\rho=278.0/1.9=146$ （ $\text{cm}^3\cdot\text{mol}^{-1}$ ）。也就是1 mol $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子在该晶体中所辖有的空间为146 cm^3 。这个体积要明显地小于前者，仅为前者的71%，

这个计算表明，是 $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体中的 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子排列的更紧密。

第三点，这个 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶胞会让人们怀疑，这类水合盐还是不是真正意义上的离子晶体？

因为，带有正电荷的 NH_4^+ 离子，是不会填充在由 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子（同样带有正电荷）构成的多面体空隙中的。

还应该想到的是，用这样的两个晶胞示意图来讨论空隙大小问题，会有许多不便之处。其实，对于 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体，这类有两种阳离子的水合复盐，将阴离子放在晶胞的顶点位置上来表示晶胞的骨架结构，让阳离子填充在其构成的多面体空隙中，是会更便于人们观察及分析一些问题的。

第四点，一般晶体物质的表面及内部，都应该是致密的。它不会让其它分子或离子侵入及通过。水合盐、哪怕是 $\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ，也应该是这样。

也就是说，按照一般的常识，很难设想一个氧气分子，能够轻易地穿过其表面、并钻入到硫酸亚铁晶体的某个“空隙”中去。

即便有作者进行了，“氧气分子可以通过硫酸亚铁晶体表面”这样的计算。那也是很不严谨的。

该计算的思路为：

在 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体表面上，可以精确地测出Fe-S原子的核间距，为0.519nm。

而从球棍模型又可以计算出，Fe- O_2 -S这一核间直线的长度。

从这两个数据的相对大小比较，便可以知道 O_2 分子是否可以穿过，这个Fe-S核间的“空隙”了。

于是该作者就给出了， O_2 分子直径、 Fe^{2+} 离子半径与 S^{6+} 离子半径之和为： $\text{O}_2 + \text{Fe} + \text{S} = 0.264 + 0.061 + 0.029 = 0.354\text{nm}$ 。

由于这个计算值，远小于测得的“Fe-S核间距”0.519nm。所以，该作者认定， O_2 分子可以顺利通过晶体表面的这个Fe-S空隙。

这个解题过程中的一个概念错误是，该晶体中的Fe与S并不再是简单离子，而分别是被氧原子以六配位及四配位形式包裹起来的复杂离子。在一些专著中就给出了 SO_4^{2-} 离子的热化学半径为230pm，也就是0.230nm^[3]。

怎么能用 S^{6+} 离子的半径0.029 nm，来代替 SO_4^{2-} 离子的半径0.230nm呢？

从上述两个晶胞示意图也可以直观地看出， $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子不但会远比 Fe^{2+} 离子的半径0.061nm要大，比 SO_4^{2-} 离子的0.230nm都要大上很多。

这样看， O_2 分子直径、加上 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子（就算它等于 SO_4^{2-} 离子半径）、再加上 SO_4^{2-} 离子半径，最少也是 $0.264 + 0.230 + 0.230 = 0.724\text{nm}$ 。这比“Fe-S核间距0.519nm”大得也太多了。也就是说， O_2 分子根本无法通过该晶体表面的Fe-S空隙。

总之，该文献中的计算结果及结论，还都是比较粗糙的。

2. “氢键说”

对硫酸亚铁铵晶体比硫酸亚铁稳定的另一解释是，基于“遮蔽理论”的“氢键说”^[4]。

遮蔽理论的主要观点是：水合亚铁离子中的 Fe^{2+} 离子被六个水分子在周围严密包围着；这些水分子对氧分子与 Fe^{2+} 离子间的电子迁移具有“遮蔽效应”；水溶液中的 OH^- 离子在促进亚铁的水合离子水解后会使得配位水的“遮蔽效应”减弱，导致氧气对亚铁离子的氧化速率增大。

先不说“遮蔽效应”的实验基础与结论是否严格。很明显地是，它只适用于溶液的体系，而与晶体的稳定性无关。

“氢键说”则认为， $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 中的氢键数目更多。

因为与 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 相比较，摩尔盐虽然少了一个 H_2O 分子，却多了两个 NH_4^+ 离子，这样其中就有了“较强的氢键网络”。这个氢键网络，会使摩尔盐晶体的“空隙”变得相对较小。这样看，氢键说只是另一种形式的“空隙说”。

这个解释中关于氢键的看法，有一点需要特别加以澄清。即，关于摩尔盐中有“较强氢键网络”的说法，与氢键理论是有矛盾的。

第一， NH_4^+ 离子所构建出的所谓“氢键网络”不会包括 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子。

这是由于，摩尔盐晶体中的 NH_4^+ 离子及 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子，同为相互排斥的阳离子，它们在晶体中要被带有负电荷的 SO_4^{2-} 离子所隔绝开来。

这样， NH_4^+ 离子就只能与其周边 SO_4^{2-} 离子中的O原子去成氢键。也就是， NH_4^+ 离子与 SO_4^{2-} 离子间既有静电引力（离子键），还有氢键的相互作用。

这种不涉及 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子的局域、“填空”性的氢键，不具备称为“氢键网络”的资格。

真正存在“氢键网络”的反而应该是 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 。因为，其中那个未参与配位键形成的 H_2O 分子，既与 SO_4^{2-} 离子成氢键，同时还与 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子中的水分子成氢键。那才是一张遍及晶体中所有离子及分子的氢键网络。

第二点，摩尔盐中 NH_4^+ 离子所成氢键的强度，实际上远不如 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 中的水分子所成氢键的强度。

氢键强度不仅与其构成元素的种类有关，还与提供孤电子对的原子种类有关。

由于 NH_4^+ 离子上没有孤电子对，它无论如何也不可能成“ $\text{O}—\text{H} \cdots \text{N}$ ”型氢键（这种氢键的键能是较高的）。而只能去成“ $\text{N}—\text{H} \cdots \text{O}$ ”型氢键（其键能仅为极小的“8 kJ/mol”）。

这样，摩尔盐中的2个 NH_4^+ 离子最多也就是成8个“ $\text{N}—\text{H} \cdots \text{O}$ ”氢键，。它们的总能量也仅为64 kJ/mol。

而在 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体中，虽然只有一个未与金属离子配位、而仅由氢键来维系的水分子。但是，它却可以生成4个“ $\text{O}—\text{H} \cdots \text{O}$ ”氢键。一个这样氢键的键能就是“21 kJ/mol”，4个这样氢键的总能量高达84 kJ/mol。

不难看出，摩尔盐中2个 NH_4^+ 离子所成8个氢键的总能量（64 kJ/mol），还不如硫酸亚铁晶体中1个 H_2O 分子所成4个氢键的总能量（84 kJ/mol）多。前者仅为后者的3/4。

应该说，与硫酸亚铁晶体比较，摩尔盐中的氢键是“较弱”的。

二、有关盐类水合物的结构理论

盐类物质水合物的晶体结构，是有其特殊性的。在无机结构化学专著中，它常被作为一个单独的内容来讨论^[5]。

其主要观点是：

1. 在酸、碱和盐类水合物中，水分子和其他分子或离子共同组成晶体。

水分子通常与金属离子配位，形成配离子。有时水分子和负离子通过氢键结合。在某些晶体中，水分子占据着一些固定的点阵位置。

2. 在大多数情况下，水的存在会对晶体起稳定作用。

这样，如果水合盐晶体哪怕失去了部分结晶水，也会破坏原有的晶体结构。形成新的结晶水较少或无水的晶体。

3. 按照水的配位情况，可以将这些水合物分为三类。

第一类，与金属离子只形成一个配位键的水分子。

如下图 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体结构中标有数字1、2（蓝色标记）的水分子。它们都仅与 Cu^{2+} 离子成一个配键。

当然，有的水分子在与 Cu^{2+} 离子成一个配键的同时，其氢原子还可以与其他水分子成氢键。

如下图中的3、4的水分子。它们在与 Cu^{2+} 离子成一个配键的同时，其上的氢原子还可以与另一水分子5（棕色标记）成氢键（棕色标记）。

标有数字1、2、3、4的水分子都属于第一类水分子。它们都只参与了一个配位键的形成。

第二类，不与任何金属离子配位的水分子。

如 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 晶体结构示意图中（上图）标记为5的那个水分子。它不与 Cu^{2+} 离子成配键。但是，它用2个孤电子与2个配位的水分子成氢键。还要用其2个氢原子去与2个 SO_4^{2-} 离子中的氧原子，成另外的两个氢键。它参与了4个氢键的形成。

第三类，同时与两个金属离子成配位键的水分子。

这样的水分子要用自己的两个孤电子对，同时向两个金属离子配位。该水分子用两个配键，把两个金属离子“桥连”了起

来。

如，在 $\text{LiClO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 晶体中，虽然 Li^+ 是六配位的，但实际上存在的是 $[\text{Li}(\text{H}_2\text{O})_3]^+$ 柱形离子（如下图a）。

当然，每个 H_2O 在与两个 Li^+ 离子配位的同时，还会用其两个H原子（上图b中黑体的小圆）与两个 ClO_4^- 中的氧原子分别形成氢键。也就是说，每个水分子都有两个配键（图b中的箭号）、及两个氢键。

从这三类水分子的成键情况不难看出，它们脱离晶体的难易程度是不同的。第三类水分子最难（有两个配键），第一类次之（有一个配键），第二类最容易（无配键、只有氢键）。

因为，第二类水分子只靠氢键被固定在晶体中，其键能还小、可被逐个击破，也就是发生“脱水”反应所需的活化能很小。所以它是晶体中最不稳定的水分子，是直接关系到水合盐晶体不稳定性的水分子。

三、对摩尔盐晶体稳定性的另一种解释

从上面这些水合物结构理论的观点来看，摩尔盐与硫酸亚铁晶体的稳定性强弱。应该讨论如下：

摩尔盐中的6个结晶水，均与 Fe^{2+} 离子配位。这些水分子所成配位键中的哪一个，都不容易断裂。这是其晶体较稳定的结构因素。

而硫酸亚铁中除了有6个与 Fe^{2+} 离子配位、被结合很紧的结晶水外，还有一个仅靠氢键来维系的水分子。这个水分子很容易在一定条件下，断开其一个或几个氢键。

一旦这个结晶水的某个或某几个氢键发生了断裂，导致的就是硫酸亚铁晶体结构的破损。这就会使 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 离子失去周围 SO_4^{2-} 离子的庇护，而直接暴露在氧气中。从而开始其被氧气氧化，及整块晶体被破坏的过程。

硫酸亚铁晶体确实就有易风化（环境空气湿度小时脱水），这样的性质。所以，这是该晶体在空气中易被氧化的一个外部因素。

总之， $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的7个水中，有一个是完全靠氢键来固定的结晶水，这是它不稳定的内因。环境湿度小，会导致其风化，这是它不稳定的外因。

如果能将硫酸亚铁置于一个密闭的，充有氧气、且被水蒸气饱和的容器中。由于晶体表面上的结晶水无法逸出，也就是硫酸亚铁晶体无法风化，那它也就不会被氧化，而表现出有相对的稳定性。

将装有 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的试剂瓶封闭的尽可能好，这是防止其被氧化的最有效措施。

四、对 Fe^{2+} 离子溶液不稳定性的讨论

在无机化学教材中没有，硫酸亚铁铵溶液比硫酸亚铁溶液稳定（抗氧化），这样的说法。在一些化学手册的试剂配制部分，对这两种溶液的配置要求也都是“用时新配”。

这似乎是在表明，这两种盐溶液的抗氧化性能都不好、且难分伯仲，都不宜放置和保存。

但是，在一些专门为此设计的对比实验中，有人还真的观察到了摩尔盐溶液相对被氧化的慢，这样的一个化学“现象”。同时还有一些人，从多方面进行了一些很牵强的“解释”。

在此，有必要对这些“解释”进行一番说明与甄别。

1. 溶液pH对氧化还原反应“ $\text{Fe}^{2+} + \text{O}_2 \rightarrow$ ”的几个方面影响

由于这个讨论涉及的是不同pH值，这样的多种反应条件。所以，最好用如下“铁的 Φ -pH图”，来作为分析问题的工具。

其中的(a)线为，对电极反应“ $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 、 $\Phi^\circ = 1.229\text{V}$ ”。写出其能斯特方程，再针对不同pH计算出其 Φ ，而绘制出来的一条直线。

(b)线则是对电极反应“ $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 、 $\Phi^\circ = 0.770\text{V}$ ”，据能斯特方程绘制出的一条折线（因为在一定pH下 Fe^{3+} 离子及 Fe^{2+} 离子会先后发生沉淀）。

这两条线反映出了两个重要的观点。

一是，蓝色的(a)线，始终在(b)线的上面。

这表明在任何pH情况下，O₂都有氧化Fe²⁺离子（或Fe(OH)₂）的能力。哪怕将溶液调整到pH=1.0，Fe²⁺离子被氧气氧化的现象也无法避免。

二是，这两条线的高度差越大（Φ的差值就是其电池电动势），这个氧化还原反应进行的趋势就越大。

这样看，在pH小于1.53这个点（Fe²⁺离子浓度较低时，这个点要右移）之前，Fe²⁺离子被氧化的趋势相对还是稍小一些的。而当溶液pH大于1.53后，这个反应的趋势就要不断增大。

也就是说，控制硫酸亚铁溶液、或摩尔盐溶液的pH，并不会阻止其被氧气氧化。只不过使反应进行的趋势变小了一些而已。

有人将这个“pH增大、导致反应趋势变小”的现象，简化成“Fe²⁺离子”的还原性增强。这是不够严谨的。因为，pH增大时、O₂的氧化性也在减弱。只是，Fe²⁺离子的还原性增加的更多了一些而已。

控制这类溶液pH的另一个目的在于，Fe²⁺离子被氧气氧化后的产物不同，给人的感受也是不同的。

在溶液酸度较大时，溶液变质的现象不会很明显。因为少量的Fe³⁺离子，靠人的眼睛是不会被观察到的。

而在酸度较大时，那就会出现溶液发黄、浑浊，甚至析出棕色沉淀等现象。

再一点要考虑到的是，这个氧化还原反应“4Fe²⁺+4H⁺+O₂=4Fe³⁺+2H₂O”，是一个大量消耗溶液中H⁺离子的过程。为了在储存及使用Fe²⁺离子溶液的过程中，不会很快就出现“变质”的现象，该溶液的酸度也应该稍强一些。

2. 摩尔盐溶液中铵离子水解对亚铁离子还原性的影响

从组成来看，硫酸亚铁铵与硫酸亚铁的最大区别就是前者中有铵离子。这样，铵离子可水解，使溶液的酸性更强，从而使亚铁离子不易被氧化，就成了一种较为流行的说法。

脱离实际环境，这种解释不但有“道理”。还可以用计算来验证。

如，就0.1mol·L⁻¹(NH₄)₂Fe(SO₄)₂溶液，考虑到铵离子的Ka=5.64×10⁻¹⁰。很容易就可以计算出该溶液的pH=5.12。

但在理论上这种说法有一个致命的缺陷。他们显然是忽略了Fe²⁺也是一个质子酸。虽然Fe²⁺不像Fe³⁺的酸性（pKa=2.83）那样强，但Fe²⁺的pKa也达6.74（相当于Ka=1.8×10⁻⁷），也要远强于铵离子。按亚铁离子来计算，0.1mol·L⁻¹(NH₄)₂Fe(SO₄)₂溶液的pH为3.87。在这种“pH=3.87”酸度的情况下铵离子的水解会被强烈的抑制住，实在没有再加以考虑的必要。

从铵离子水解的角度看，它对摩尔盐溶液的酸性，没有可察觉的影响。对Fe²⁺的“抗氧化”更是不会有作用。

3. 离子强度的影响

既然铵离子对摩尔盐溶液的“抗氧化”没有作用。为什么许多实验都“证明”，该溶液好像比硫酸亚铁溶液氧化的慢了一些呢？

两溶液间的最大区别在于，其间的离子种类与数目不同，两者的离子强度不同。

只要计算一下同浓度FeSO₄与(NH₄)₂Fe(SO₄)₂溶液的离子强度，就可以看到两者间的明显差别：

规定两溶液的浓度都是c mol·L⁻¹，就有：

FeSO₄溶液的，。

(NH₄)₂Fe(SO₄)₂溶液的，。

也就是说，硫酸亚铁铵溶液中的离子强度几乎是硫酸亚铁溶液的1.75倍。这种离子强度的较大差异，可能会造成两方面的影响。

一是，使Fe²⁺的运动受到更大的限制，也就是其“有效浓度”降低的更多。这样就减少了它与氧气分子接触而被氧化的机会，相当于Fe²⁺稳定了一些。

二是，从氧化剂的角度、氧气来看，也会有所不同。作为非极性的分子，氧气在极性的水中溶解度本来就不大。在离子强度更大的溶液中，其溶解度会更小。这样也就减低了氧气分子的氧化能力。而反衬为是亚铁离子的抗氧化能力在增强。

当然，这是一种属于离子活度系数变小的现象。能被实验者观察到，也是比较用心的。

4. 亚铁盐溶液的实验室配置方法

溶液中亚铁离子易被空气里的氧气氧化，这是无法回避的客观事实。所以在亚铁盐溶液的配制方法中，都强调了要加足量的酸。且都强调了要“用时新配”。

在分析化学手册中给出的两种亚铁盐溶液的标准配置方法是^[6]:

1 mol·L⁻¹硫酸亚铁溶液的配制方法为：称取278.01g FeSO₄·7H₂O，溶于适量加了10 ml浓硫酸的水中，再用水稀释至1 L。

而配制0.1 mol·L⁻¹硫酸亚铁铵溶液的方法为：称取39.213g Fe(NH₄)₂(SO₄)₂·6H₂O，溶于适量水中，加入10 ml浓硫酸再用水稀释至1 L^[2]。

可以看出，这两个溶液的配制方法的“不同”在于，前者是先加浓硫酸、而后者是后加浓硫酸。两者不存在本质的区别。

通过计算可知，在这两种溶液中，硫酸浓度几乎都是0.18 mol·L⁻¹，pH=0.74。

另外，在无机化学实验中的硫酸亚铁溶液配制时，除了强调要加硫酸外，还指出应该在其试剂瓶中加入一枚小铁钉。

这当然是为了利用反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，来随时清除溶液中可能出现的Fe³⁺离子。

参考文献

[1] 北京师范大学等校编. 无机化学（第三版）. 高等教育出版社. 1992

[2] 冯博等. 摩尔盐的空气稳定性. [http:// www.chem.pku.edu.cn/bian](http://www.chem.pku.edu.cn/bian)

[3] [英]D.A.约翰逊著. 湖南师范大学化学系译. 无机化学的一些热力学问题. 湖南大学出版社. 1985年

[4] 李俊生等. 硫酸亚铁铵和硫酸亚铁稳定性的对比研究. 化学教育. 2014年第7期

[5] 周公度. 无机结构化学. 科学出版社. 1982年

[6] 杭州大学化学系分析化学教研室. 分析化学手册（第二版）第一分册. 化学工业出版社. 1997年